Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО”

Факультет	**Программной Инженерии и Компьютерной Техники**
Направление подготовки (специальность)	**Нейротехнологии и программирование**
Дисциплина	**Теория систем**

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1
ОТЧЕТ

Выполнил студент:	***Фан Нгок Туан***
Группа:	**P3321**
Преподаватель:	**Русак Алена Викторовна**

г. Санкт-Петербург

2026

Содержание

1. Описание задания 3

2. Описание реализации конечного автомата 3

2.1. Объект управления 3

2.2. Состояния автомата 3

2.3. Входные события (input events / triggers) 3

2.4. Выходные сигналы (output signals) 4

2.5. Переходы между состояниями (таблица переходов) 5

3. Диаграмма переходов 6

4. Выполнение 6

5. Вывод 6

1. Описание задания

Требуется спроектировать управляющий конечный автомат:

- определить возможные состояния (не менее 5) и переходы между ними;
- определить входные события, инициирующие переходы, и выходные сигналы;
- построить диаграмму переходов автомата;
- реализовать работу автомата на языке Python (с использованием библиотеки transitions или без неё).

2. Описание реализации конечного автомата

2.1. Объект управления

В качестве объекта управления выбран торговый автомат (vending machine). Автомат должен принимать монету, позволять выбрать товар, выдавать товар, возвращать сдачу/делать возврат, а также обрабатывать ситуации тайм-аута, заклинивания (jam), отсутствия товара и режима обслуживания.

Реализация выполнена на Python с использованием библиотеки transitions.

Выходные сигналы формируются при входе в состояние (on_enter_*), т.е. автомат по сути близок к автомату Мура (выход определяется текущим состоянием).

2.2. Состояния автомата

- IDLE — ожидание пользователя/монеты.
- HAS_COIN — монета внесена, ожидание выбора товара.
- SELECTING — процесс выбора товара (включён таймер выбора).
- DISPENSING — выдача товара (включён таймер контроля выдачи).
- RETURN_CHANGE — возврат сдачи/возврат денег после отмены.
- OUT_OF_STOCK — состояние «нет товара/товар закончился».
- ERROR — ошибка (например, товар не выпал за отведённое время, заклинивание).
- SERVICE — режим обслуживания (ремонт/настройка).

2.3. Входные события (input events / triggers)

События разделены на группы:

Пользовательские события:

- insert_coin — внесение монеты.

- start_select — начало выбора товара.
- confirm — подтверждение выбора (покупка).
- cancel — отмена выбора/возврат денег.

События от датчиков (sensor events):

- product_dropped — датчик подтвердил, что товар упал в лоток.
- stock_empty — датчик/логика обнаружили отсутствие товара.
- restock — пополнение товара (после обслуживания/доставки).

События от таймеров (timer events):

- select_timeout — истекло время выбора в состоянии SELECTING.
- dispense_timeout — истекло время ожидания выдачи товара в состоянии DISPENSING.

События восстановления/сервиса:

- reset_error — сброс ошибки из состояния ERROR.
- enter_service — вход в режим обслуживания из любого состояния.
- exit_service — выход из режима обслуживания в IDLE.

2.4. Выходные сигналы (output signals)

В реализации формируется словарь outputs, который играет роль набора выходных сигналов контроллера:

- display — текст на экране (подсказки/ошибки).
- coin_acceptor — разрешение принимать монеты (True/False).
- motor — включение двигателя/механизма выдачи товара.
- change — активировать механизм возврата сдачи/денег.
- error — индикатор аварийного режима.

Выходные сигналы задаются в обработчиках входа в состояние, например:

- on_enter_IDLE() включает приём монет, показывает “Insert coin”;

- on_enter_DISPENSING() включает motor=True;
- on_enter_ERROR() выставляет error=True и блокирует работу.

2.5. Переходы между состояниями (таблица переходов)

Текущее состояние	**Событие**	**Следующее состояние**	**Смысл**
IDLE	insert_coin	HAS_COIN	Монета внесена
HAS_COIN	start_select	SELECTING	Начать выбор
SELECTING	confirm	DISPENSING	Подтверждение покупки
DISPENSING	product_dropped	RETURN_CHANGE	Товар выдан (датчик)
RETURN_CHANGE	change_returned	IDLE	Возврат сдачи завершён
HAS_COIN / SELECTING	cancel	RETURN_CHANGE	Отмена → возврат денег
IDLE / HAS_COIN / SELECTING	stock_empty	OUT_OF_STOCK	Товар отсутствует
OUT_OF_STOCK	restock	IDLE	Пополнение товара
SELECTING	select_timeout	RETURN_CHANGE	Тайм-аут выбора
DISPENSING	dispense_timeout	ERROR	Тайм-аут выдачи (jam)
ERROR	reset_error	IDLE	Сброс ошибки
* (любое)	enter_service	SERVICE	Войти в сервис
SERVICE	exit_service	IDLE	Выйти из сервиса

2.6. Реализация таймеров и корректность работы

Таймеры реализованы через threading.Timer:

- В on_enter_SELECTING() запускается таймер выбора → по истечении вызывает select_timeout().
- В on_enter_DISPENSING() запускается таймер выдачи → по истечении вызывает dispense_timeout().

При выходе из состояний SELECTING/DISPENSING соответствующие таймеры отменяются (on_exit_*), чтобы избежать ложных срабатываний. Если таймер сработал уже после смены состояния, возможна ситуация “событие не разрешено”, поэтому обработка безопасно перехватывает MachineError и игнорирует событие.

3. Диаграмма переходов

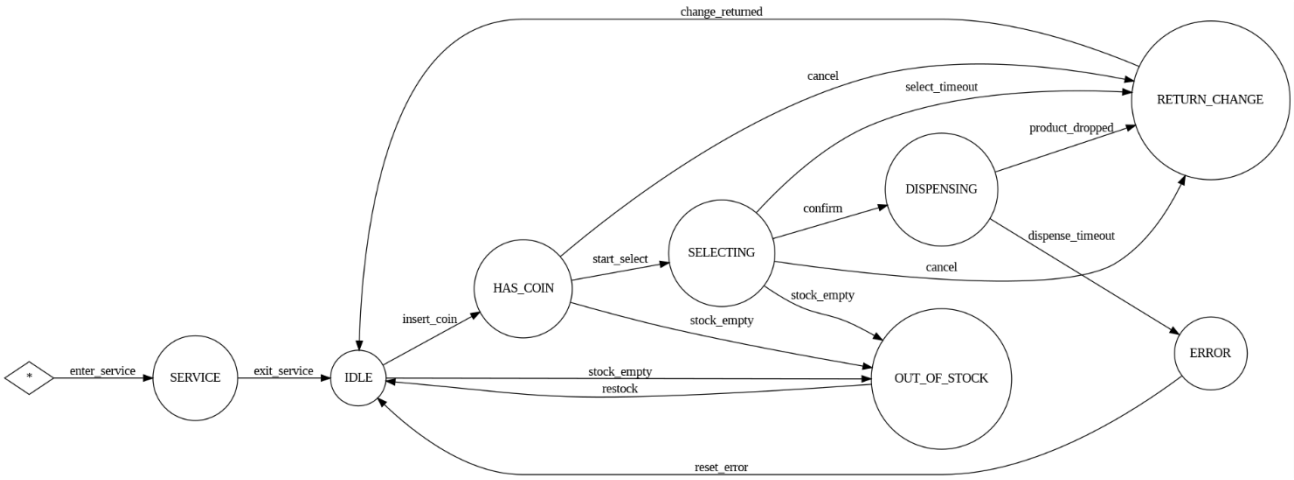

Рисунок 1 - диаграмма переходов

4. Выполнение

Lab1.ipynb - Colab

5. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была достигнута поставленная цель — спроектирован и реализован управляющий конечный автомат для торгового автомата. Определены состояния автомата (8 состояний), входные события, инициирующие переходы, и

выходные сигналы управления. Построена диаграмма переходов и выполнена программная реализация на языке Python с использованием библиотеки transitions. Проведено моделирование работы автомата на типовых сценариях, включая штатные и нештатные режимы (тайм-аут выбора, отсутствие товара, ошибка выдачи), что подтвердило корректность функционирования разработанной модели.